

华风数据(深圳)有限公司

运维服务最终软件库管理制度

文档编号	HFSJ-ITSS-0805	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 目的	6
2. 适用范围	6
3. 术语和定义	6
4. 角色和职责	7
5. 软件库架构与分类	7
5.1. 软件库架构	7
5.2. 软件分类标准	8
5.3. 软件分级管理	8
6. 软件入库管理	9
6.1. 入库申请	9
6.2. 入库审核	9
6.3. 入库登记	9
6.4. 软件存放要求	10
7. 软件出库管理	11
7.1. 出库申请	11
7.2. 出库审批	11
7.3. 出库登记	11
8. 软件版本管理	12
8.1. 版本命名规范	12
8.2. 版本更新流程	12
8.3. 版本回退管理	12
9. 软件使用管理	13
9.1. 授权管理	13
9.2. 使用规范	13
9.3. 安装与部署	13
10. 软件维护与审计	14
10.1. 定期盘点	15
10.2. 软件审计	15

10.3. 软件清理	15
11. 软件安全管理	16
11.1. 安全检测	16
11.2. 漏洞管理	16
11.3. 病毒防护	16
12. 关键绩效指标 (KPI)	17
13. 相关文件	17
14. 输出的文件及记录	17

表目录

表 2-1 软件类型表	6
表 3-1 软件库管理术语表	6
表 4-1 软件库管理职责表	7
表 5-1 软件库架构表	7
表 5-2 软件分类标准表	8
表 5-3 软件分级管理表	8
表 6-1 软件入库申请流程表	9
表 6-2 入库申请材料清单	9
表 6-3 软件入库审核流程表	9
表 6-4 软件入库登记要求表	10
表 6-5 软件存放要求表	10
表 7-1 软件出库申请流程表	11
表 7-2 软件出库审批表	11
表 7-3 软件出库登记要求表	11
表 8-1 软件版本命名规范表	12
表 8-2 版本更新流程表	12
表 8-3 版本回退要求表	12
表 9-1 软件授权管理要求表	13
表 9-2 软件使用规范表	13
表 9-3 软件安装部署要求表	13
表 10-1 软件盘点要求表	15
表 10-2 软件审计内容表	15

表 10-3 软件清理流程表 15

表 11-1 软件安全检测要求表16

表 11-2 软件漏洞管理要求表16

表 11-3 病毒防护要求表 16

表 12-1 KPI指标表17

表 14-1 输出文件记录表 17

1. 目的

为规范华风数据(深圳)有限公司（以下简称“公司”）软件资产的统一管理，确保软件资源的合规性、安全性、可用性和可追溯性，有效控制软件使用风险，提高软件资源利用效率，支撑运维服务能力体系建设，特制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司所有软件资产的管理，包括但不限于：

表 2-1 软件类型表

软件类型	说明	示例
运维工具软件	用于运维服务的各类工具	监控软件、工单系统、自动化工具
应用系统软件	公司自研或采购的业务系统	电力管理系统
基础支撑软件	支撑系统运行的基础软件	操作系统、数据库、中间件
办公软件	日常办公使用的软件	办公套件、设计软件
开发测试软件	研发和测试使用的软件	开发工具、测试工具、代码库

本制度适用于研发部、运维部、产品质量部、综合部及其他涉及软件资产管理的相关部门和人员。

3. 术语和定义

表 3-1 软件库管理术语表

术语	定义
软件库	集中存储和管理公司所有软件资产（包括安装包、授权文件、技术文档、使用手册等）的统一平台或存储空间
软件资产	公司拥有或授权使用的各类软件资源，包括商业软件、开源软件、自研软件
软件来源	软件的获取途径，包括商业采购、开源社区、自主研发、客户提供
软件授权	软件的使用许可，包括授权文件、序列号、激活码、授权证书等
软件基线	经过验证和批准的标准软件版本，作为部署和使用的基准
软件生命周期	软件从采购/开发、入库、使用、维护到退出的全过程

4. 角色和职责

表 4-1 软件库管理职责表

角色	岗位	职责
软件库负责人	研发部经理	(1) 负责本制度的制订、修订与执行监督； (2) 负责软件库的整体规划和建设； (3) 审批重大软件入库、出库、清理申请； (4) 负责软件预算和采购审批； (5) 定期组织软件资产审计。
软件库管理员	技术支持工程师	(1) 负责软件库的日常管理和维护； (2) 执行软件入库、出库操作； (3) 负责软件版本管理和基线维护； (4) 定期盘点软件资产，确保账实相符； (5) 负责软件库的安全管理和备份。
软件使用人	硬件运维工程师、软件运维工程师、研发工程师、服务台专员	(1) 按需提出软件使用申请； (2) 按照规范使用软件，不得擅自安装未授权软件； (3) 反馈软件使用问题和改进建议； (4) 遵守软件授权使用范围。
软件采购人	采购专员	(1) 执行软件采购流程； (2) 负责供应商沟通和合同管理； (3) 协助软件验收和授权文件获取。
质量监督人	质量专员	(1) 监督软件管理过程的合规性； (2) 参与软件审计工作； (3) 审核软件入库质量。

5. 软件库架构与分类

5.1. 软件库架构

软件库采用分级存储架构，确保软件资产的有序管理：

表 5-1 软件库架构表

层级	名称	说明	存放内容
一级	正式库	经过验证、批准可正式使用的软件	生产环境使用软件、标准基线版本
二级	测试库	待验证、试用阶段的软件	新采购软件、新版本软件、自研测试版
三级	归档库	历史版本、已停用但需保留的软件	旧版本软件、已退市软件、历史备份

5.2. 软件分类标准

表 5-2 软件分类标准表

一级分类	二级分类	说明	示例
运维工具类	监控类	用于系统、网络、应用监控	Zabbix、Prometheus
	管理类	用于运维流程管理	工单系统、CMDB
	自动化类	用于自动化运维	Ansible、Jenkins
	诊断类	用于故障诊断和分析	抓包工具、日志分析
应用系统类	业务系统	支撑客户业务的系统	电力管理系统
	内部系统	公司内部管理系统	OA、财务系统
基础支撑类	操作系统	服务器和终端操作系统	Windows Server、Linux
	数据库	数据存储和管理	MySQL、SQL Server
	中间件	应用运行支撑	Tomcat、Nginx
研发工具类	开发工具	代码编写和调试	IDEA、VS Code
	测试工具	功能、性能、安全测试	JMeter、Postman
	版本管理	代码和文档版本控制	Git、SVN
办公软件类	文档处理	办公文档处理	WPS、Office
	沟通协作	即时通讯、会议	企业微信、钉钉
	设计软件	图形图像处理	Photoshop、CAD

5.3. 软件分级管理

表 5-3 软件分级管理表

软件级别	定义	管理要求	审批权限
A级（核心）	影响核心业务运行的软件	严格版本控制，双备份，变更需变更管理	研发部经理
B级（重要）	影响重要业务运行的软件	标准版本控制，定期备份	运维部经理
C级（一般）	辅助性工具软件	规范安装，按需备份	运维工程师

6. 软件入库管理

6.1. 入库申请

表 6-1 软件入库申请流程表

步骤	活动	责任人	输出
1	软件使用人或采购人提出入库申请	软件使用人/采购专员	《软件入库申请表》
2	准备入库材料（安装包、授权、文档）	软件使用人/采购专员	入库材料包

表 6-2 入库申请材料清单

材料类型	要求	责任人
软件安装包	完整、未损坏的安装文件	申请提交人
授权文件	授权证书、序列号、激活码	申请提交人
技术文档	安装手册、配置指南、使用说明	申请提交人
测试报告	功能测试、兼容性测试报告（A/B级软件）	申请提交人
来源说明	采购合同、开源协议、开发说明	申请提交人

6.2. 入库审核

表 6-3 软件入库审核流程表

步骤	活动	责任人	输出
1	软件库管理员初审材料完整性	技术支持工程师	初审意见
2	质量专员审核软件质量	质量专员	质量审核意见
3	按软件级别报批	运维部经理/研发部经理	审批记录
4	审批通过后准备入库	技术支持工程师	入库准备

6.3. 入库登记

表 6-4 软件入库登记要求表

登记项	说明	必填项
软件名称	软件的标准名称	✓
软件版本	主版本号.次版本号.修订号	✓
软件来源	商业采购/开源/自研/客户提供	✓
授权类型	永久授权/订阅授权/开源协议	✓
授权数量	可使用的用户数或设备数	✓
授权有效期	授权开始和结束日期	✓
入库日期	入库操作日期	✓
存放位置	正式库/测试库/归档库	✓
软件分类	按软件分类标准	✓
软件级别	A/B/C级	✓
入库人	执行入库操作人员	✓
软件描述	功能说明、用途说明	✓

6.4. 软件存放要求

表 6-5 软件存放要求表

要求项	说明
目录结构	按软件分类建立目录结构，一级目录为软件分类，二级目录为软件名称
命名规范	文件夹命名：软件名称_主版本号.次版本号，如“Zabbix_6.0”
文件完整性	安装包、授权文件、文档应放在同一目录下
版本标识	清晰标识最新版本和历史版本
安全要求	敏感软件（如授权文件）需加密存储，限制访问权限

7. 软件出库管理

7.1. 出库申请

表 7-1 软件出库申请流程表

步骤	活动	责任人	输出
1	软件使用人提出出库申请	软件使用人	《软件出库申请表》
2	说明使用场景和用途	软件使用人	使用说明
3	运维部经理审核	运维部经理	审核意见

7.2. 出库审批

表 7-2 软件出库审批表

软件级别	审批权限	审批时限
A级（核心）	研发部经理	1个工作日
B级（重要）	运维部经理	4小时
C级（一般）	软件库管理员	2小时

7.3. 出库登记

表 7-3 软件出库登记要求表

登记项	说明
出库日期	出库操作日期
出库人	执行出库操作人员
领用人	软件使用人
出库原因	安装部署、测试验证、备份恢复等
使用期限	预计归还时间（如需归还）
出库状态	正常出库/临时借用

8. 软件版本管理

8.1. 版本命名规范

表 8-1 软件版本命名规范表

版本类型	命名格式	说明	示例
正式版本	X.Y.Z	主版本号.次版本号.修订号	6.2.1
测试版本	X.Y.Z-beta	测试版本标识	6.2.1-beta
开发版本	X.Y.Z-dev	开发版本标识	6.2.1-dev
紧急修复	X.Y.Z-hotfix	热修复标识	6.2.1-hotfix1

8.2. 版本更新流程

表 8-2 版本更新流程表

步骤	活动	责任人	输出
1	软件使用人或研发人员提出版本更新需求	软件使用人/研发工程师	更新需求
2	软件库管理员评估更新影响	技术支持工程师	影响评估
3	新版本软件入库测试库	技术支持工程师	测试版本
4	质量专员组织测试验证	产品质量部专员	测试报告
5	按变更管理流程执行生产部署	运维部经理	变更记录
6	正式版本更新至正式库	技术支持工程师	版本更新记录

8.3. 版本回退管理

表 8-3 版本回退要求表

触发条件	回退流程	责任人
新版本部署后出现严重问题	立即回退至上一稳定版本	运维部经理
测试验证未通过	终止更新，保留原版本	产品质量部专员
授权问题导致无法使用	回退至有效授权版本	技术支持工程师

9. 软件使用管理

9.1. 授权管理

表 9-1 软件授权管理要求表

要求项	说明
授权登记	所有商业软件授权必须在软件库中登记
授权使用	按照授权数量和使用范围使用，不得超限
授权续期	授权到期前30天提醒，及时办理续期
授权回收	人员离职或软件停用时及时回收授权
授权审计	每季度审计授权使用情况

9.2. 使用规范

表 9-2 软件使用规范表

规范项	要求
安装要求	只安装从软件库获取的软件，禁止私自下载安装
使用范围	在授权范围内使用，不得超出授权限制
版本控制	尽量使用软件库中的标准版本
问题反馈	使用中发现问题时及时反馈软件库管理员
卸载要求	软件停用时及时卸载，释放授权

9.3. 安装与部署

表 9-3 软件安装部署要求表

步骤	要求	责任人
1	从软件库获取标准安装包和授权文件	软件使用人
2	在测试环境验证安装	软件使用人
3	按变更管理流程部署到生产环境	运维部经理
4	更新配置管理数据库	硬件/软件运维工程师

9.4. 访问策略

为确保软件库的安全性和可追溯性，对软件库的访问实行分级授权管理。

9.4.1. 访问权限分级

软件库访问权限分为四个级别：软件库负责人（研发部经理）拥有全部权限，可进行软件入库审批、出库审批、清理审批、审计查看及权限分配；软件库管理员（技术支持工程师）拥有读写权限，可执行软件入库、出库、更新、删除及备份恢复操作；软件使用人（运维工程师、研发工程师、服务台专员等）拥有只读权限，可查看软件列表、下载已授权软件及提交使用申请；质量监督人（质量专员）拥有审计权限，可查看软件库全部内容但不可修改。

9.4.2. 访问控制要求

访问控制遵循以下要求：每个用户使用独立账号登录软件库，禁止使用共享账号；访问软件库需通过公司统一身份认证系统验证；按照最小权限原则，用户仅授予完成工作所需的最小权限；所有访问操作（登录、下载、修改、删除）均需记录日志，访问日志至少保留**180**天以备审计；每季度对账号权限进行一次审计，及时清理过期账号。

9.4.3. 访问申请流程

员工因工作需要申请软件库访问权限时，由申请人向部门负责人提出申请，说明工作职责和所需权限范围。部门负责人审核申请必要性后，提交软件库负责人（研发部经理）审批权限级别。审批通过后，软件库管理员负责开通账号和相应权限，并通知申请人访问方式。权限开通后，申请人即可按规定使用软件库。

9.4.4. 权限变更与回收

权限变更与回收按以下情形处理：员工岗位变动时，由技术支持工程师在**3**个工作日内重新评估并调整权限级别；员工离职时，在离职手续办理当日立即回收所有权限；账号超过**90**天未使用时，由软件库管理员临时冻结权限，用户可申请恢复；发现权限滥用行为时，由研发部经理立即回收权限并组织调查。

9.4.5. 访问方式

软件库支持Web端访问、客户端访问和API访问三种方式。Web端访问用于日常查询、浏览和下载，采用HTTPS加密传输；客户端访问用于批量操作和自动化部署，需安装公司统一客户端并支持双因素认证；API访问用于与其他系统集成，需申请API密钥并限制调用频率。

10. 软件维护与审计

10.1. 定期盘点

表 10-1 软件盘点要求表

盘点类型	盘点周期	责任人	输出
月度盘点	每月一次	技术支持工程师	《软件月度盘点报告》
季度审计	每季度一次	质量专员	《软件季度审计报告》
年度全盘	每年一次	研发部经理	《软件年度盘点报告》

10.2. 软件审计

表 10-2 软件审计内容表

审计项	审计内容	审计方法
软件资产完整性	软件库与实际使用软件是否一致	比对软件库和实际部署
授权合规性	授权使用是否符合合同要求	授权文件核对
版本一致性	使用版本与基线版本是否一致	版本比对
安全合规性	是否存在已知漏洞软件	漏洞扫描

10.3. 软件清理

表 10-3 软件清理流程表

1	识别待清理软件（过期、无用、高危）	技术支持工程师	清理清单
2	评估清理影响	运维部经理	影响评估

3	审批清理申请	研发部经理	审批记录
4	执行清理操作	技术支持工程师	清理记录
5	更新软件库和CMDB	技术支持工程师	更新记录

11. 软件安全管理

11.1. 安全检测

表 11-1 软件安全检测要求表

检测类型	检测时机	检测内容	责任人
入库检测	软件入库前	病毒扫描、漏洞扫描	质量专员
更新检测	版本更新前	新版本安全评估	质量专员
定期检测	每季度一次	库内软件安全复核	技术支持工程师

11.2. 漏洞管理

表 11-2 软件漏洞管理要求表

漏洞级别	定义	响应要求
高危漏洞	可被远程利用，严重影响系统安全	24小时内评估，7天内修复或升级
中危漏洞	有一定利用难度，影响范围有限	7天内评估，30天内修复或升级
低危漏洞	利用难度大，影响较小	纳入版本更新计划处理

11.3. 病毒防护

表 11-3 病毒防护要求表

要求项	说明
入库扫描	所有软件入库前必须经过病毒扫描
定期扫描	软件库每月进行一次全库病毒扫描
实时防护	软件存放环境部署防病毒软件
异常处理	发现病毒软件立即隔离并上报

12. 关键绩效指标（KPI）

表 12-1 KPI指标表

绩效指标	目标值	衡量方式	考核频度	责任部门
软件入库完整率	100%	（已登记入库的软件数 / 应登记入库的软件总数） *100%	半年度	研发部

13. 相关文件

《变更管理程序》

《配置管理程序》

《信息安全管理程序》

《备件库管理制度》

《技术研发管理制度》

14. 输出的文件及记录

表 14-1 输出文件记录表

文件和记录	责任部门	责任人
《软件入库申请表》	研发部	软件使用人/采购专员
《软件出库申请表》	研发部	软件使用人
《软件月度盘点报告》	研发部	技术支持工程师
《软件季度审计报告》	产品质量部	质量专员
《软件年度盘点报告》	研发部	研发部经理
《软件清理记录》	研发部	技术支持工程师
《软件授权台账》	研发部	技术支持工程师